

GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · IMPLEMENTACIÓN

Manual de implementación: módulo CONFIGURACIÓN

Este manual explica, con palabras sencillas, cómo funciona el módulo CONFIGURACIÓN de GGTO: la sección donde se registran la central, los sectores, los técnicos, la flota, las cuadrillas, los catálogos y los parámetros del sistema. Está dirigido a supervisores y administradores de la Central Francisco Salias (Área 4) de CANTV, y también sirve de consulta para técnicos de campo. La aplicación móvil todavía no está desarrollada (el Ciclo 8 quedó pospuesto), así que la configuración se hace desde la interfaz web. Cuando algo no pudo comprobarse, se indica [...]

PRODUCTO

GGTO · versión 0.9.0

COLECCIÓN

Manuales literales · Implementación

PÚBLICO

Todo público (lenguaje sencillo)

CLIENTE

CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

DOCUMENTO

docs/Manuales/03-Implementacion/02-configuracion.md

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE

28/09/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos	4
2 Visión general	5
2.1 Alcance funcional (RF-02, RF-03, RF-04, RF-38)	5
2.2 Estructura del router y convenciones	5
2.3 RBAC de escritura	6
2.4 Desactivación lógica (soft delete)	6
3 Endpoints por recurso	7
3.1 central	7
3.2 sectores y sector_direccion	7
3.3 tecnicos	7
3.4 flota	8
3.5 cuadrillas (integrantes y herramientas)	8
3.6 catalogos (causas y metodos)	9
3.7 configuracion (clave/valor)	9
4 Esquemas de entrada/salida (<code>app/schemas/config.py</code>)	10
4.1 Central y sectores	10
4.2 Técnicos, flota y cuadrillas	10
4.3 Catálogos y parámetros	10
5 Modelos y tablas	11
5.1 <code>app/models/config_entities.py</code>	11
5.2 <code>app/models/entities.py</code>	11
5.3 <code>RepoTecnico/db/schema.sql</code>	11
5.4 Restricciones e índices	12
6 RBAC de escritura de configuración	12
6.1 require_roles ADMIN/SUPERVISOR	12
6.2 Lectura autenticada	12
6.3 Bypass SUPER	12
7 Validez y errores (409/404/422)	13
7.1 404 Not Found	13
7.2 409 Conflict	13
7.3 422 Unprocessable Entity	13
7.4 201 y 204	13
8 Página web de configuración	14
8.1 Rutas y navegación (<code>app/web/src/App.tsx</code>)	14
8.2 Centrales.tsx	14
8.3 Sectores.tsx	14

ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

8.4 Tecnicos.tsx	14
8.5 Flota.tsx	14
8.6 Cuadrillas.tsx	14
8.7 Catalogos.tsx	15
8.8 Parametros.tsx	15
9 Pruebas	15
9.1 <code>app/tests/test_config.py</code>	15
9.2 <code>app/tests/test_config_db.py</code>	15
9.3 Aislamiento por esquema	16
9.4 CI	16

Este manual explica, con palabras sencillas, cómo funciona el módulo **CONFIGURACIÓN** de GGTO: la sección donde se registran la central, los sectores, los técnicos, la flota, las cuadrillas, los catálogos y los parámetros del sistema. Está dirigido a supervisores y administradores de la Central Francisco Salias (Área 4) de CANTV, y también sirve de consulta para técnicos de campo. La aplicación móvil todavía no está desarrollada (el Ciclo 8 quedó pospuesto), así que la configuración se hace desde la interfaz web. Cuando algo no pudo comprobarse, se indica con la frase «**pendiente de confirmar**».

1 Empezar en 5 minutos

1. Entre a GGTO con su P00 y su clave. Abra la sección **CONFIGURACIÓN** desde el menú.
2. Si su rol es **Técnico**, verá las páginas en modo solo lectura: podrá consultar, pero no guardar cambios. Para escribir se necesita rol **Administrador** o **Supervisor**.
3. Empezar por lo básico: revise que la **central** exista y esté activa. Después cargue los **sectores** con sus direcciones (los patrones de texto que sirven para ubicar cada caso).
4. Continúe con los **técnicos**, la **flota** de vehículos y las **cuadrillas** (los grupos de trabajo con su vehículo y sus herramientas).
5. Al terminar, revise los **catálogos** (causas y métodos) y los **parámetros**. Casi todo se desactiva en lugar de borrarse: así no se pierde el historial.

2 Visión general

2.1 Alcance funcional (RF-02, RF-03, RF-04, RF-38)

El módulo CONFIGURACIÓN agrupa **CENTRAL, TÉCNICOS, FLOTA y CUADRILLA**. Además atiende los requisitos de autorización por rol (RNF-21). Los requerimientos que cubre son:

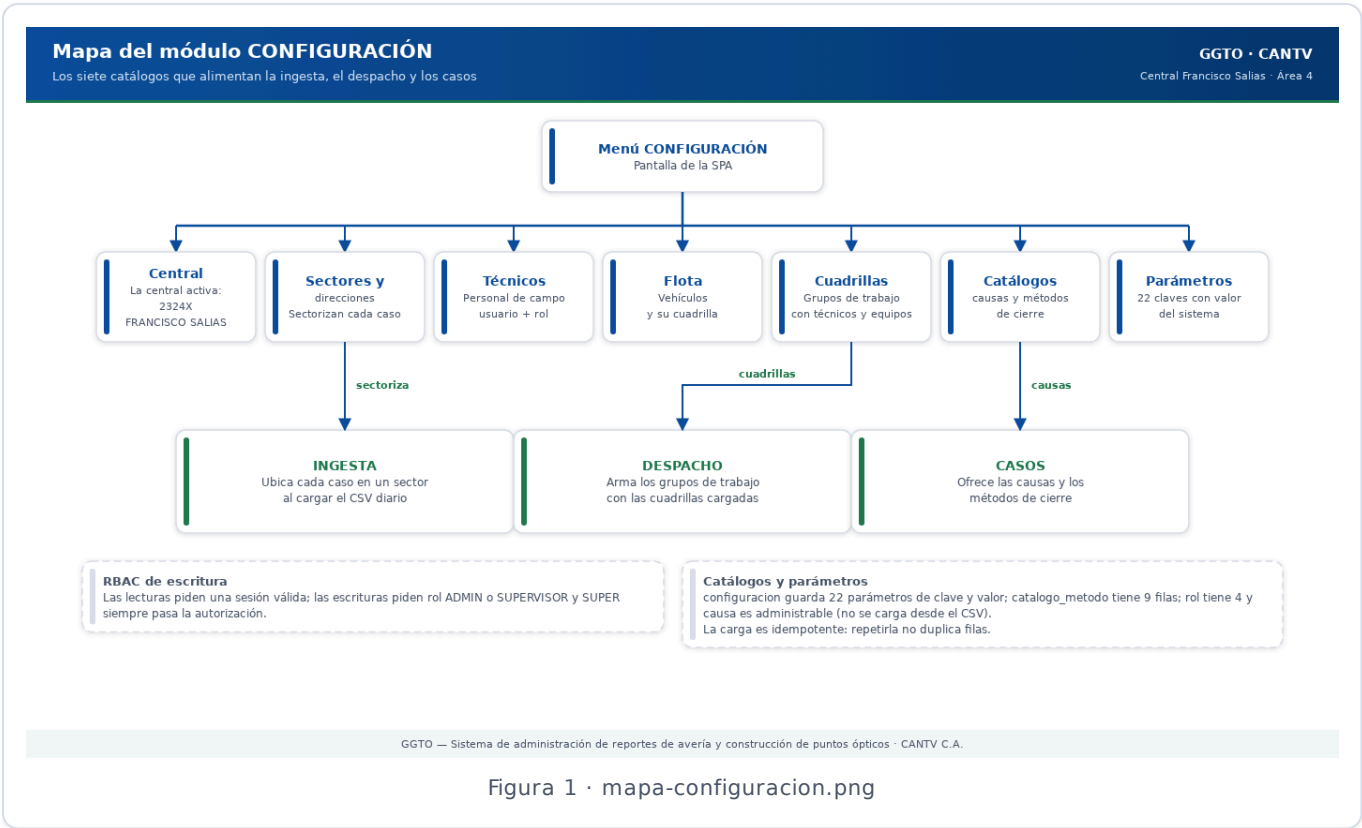
IDENTIFICADOR	REQUERIMIENTO
RF-02	Crear perfiles y accesos de los trabajadores (alta, edición, roles y credenciales)
RF-03	Gestionar las flotas (los vehículos de la central)
RF-04	Gestionar las cuadrillas (trabajadores, flota y herramientas)
RF-38	Configurar la central y los sectores de trabajo

Aclaratoria sobre RF-05: «Gestionar insumos» está marcado explícitamente «Para una 2.^a versión» y pertenece al módulo INSUMOS, no a CONFIGURACIÓN. Por eso este manual no describe operaciones de insumos: no forman parte del alcance implementado del módulo.

2.2 Estructura del router y convenciones

Un **router** es el conjunto de direcciones web que atiende un módulo. El de configuración usa el prefijo `/api/v1` y la etiqueta «configuración». Sobre esa base se definen tres reglas comunes:

- **Escritura restringida:** solo `ADMIN` y `SUPERVISOR` pueden crear, modificar o desactivar.
- **Error 404 uniforme:** cuando un recurso no existe, se responde siempre con el mismo formato y con el nombre del recurso.
- **Error 409 uniforme:** cuando hay un choque de datos (por ejemplo, un código repetido), se deshace el intento y se responde con un mensaje claro.



2.3 RBAC de escritura

El RBAC es el control de acceso por roles. Cada operación de lectura exige una sesión válida; cada operación de escritura exige rol `ADMIN` o `SUPERVISOR`. Se puede comprobar en cualquier pareja de operaciones:

OPERACIÓN	QUIÉN PUEDE
Listar centrales	Cualquier usuario con sesión válida
Crear central	ADMIN o SUPERVISOR
Crear sector	ADMIN o SUPERVISOR
Crear técnico	ADMIN o SUPERVISOR
Crear cuadrilla	ADMIN o SUPERVISOR
Crear causa	ADMIN o SUPERVISOR
Actualizar parámetro	ADMIN o SUPERVISOR

El detalle del mecanismo de roles está en el manual de autenticación y RBAC. En resumen: la regla concede la operación a los roles enumerados y también al rol `SUPER`.

2.4 Desactivación lógica (soft delete)

Ningún recurso se borra físicamente desde estas operaciones: se marca un estado. Esto se llama **desactivación lógica** o *soft delete*. Así se conserva el historial y no se rompen las relaciones con otros datos.

RECURSO	QUÉ PASA AL «ELIMINAR»
Central	Pasa a inactiva
Sector	Pasa a inactivo
Técnico	Pasa a estado «INACTIVO»
Flota	Pasa a «FUERA_SERVICIO»
Causa	Pasa a inactiva

Las relaciones de cuadrilla sí se cierran por fecha: se registra la fecha de salida del integrante. La única eliminación física del módulo es la de una dirección de sector.

3 Endpoints por recurso

Un **endpoint** es una dirección web que el sistema atiende. Esta sección recorre las operaciones de cada recurso.

3.1 central

OPERACIÓN	QUÉ HACE
GET /api/v1/central	Lista ordenada por identificador; permite ver solo las activas
POST /api/v1/central	Crea una central y responde 201
GET /api/v1/central/{id_central}	Obtiene una central o responde 404
PATCH /api/v1/central/{id_central}	Actualiza solo los campos enviados
DELETE /api/v1/central/{id_central}	Desactiva y responde 204

El listado aplica el filtro de «solo activas». La creación delega el choque de código duplicado al mensaje «el código de central ya existe». La actualización parcial solo escribe los campos que se envían.

3.2 sectores y sector_direccion

OPERACIÓN	QUÉ HACE
GET /api/v1/sectores	Ordena por prioridad y nombre; filtra por central y por activos
POST /api/v1/sectores	Crea el sector con sus direcciones; responde 201
GET /api/v1/sectores/{id_sector}	Obtiene un sector o responde 404
PATCH /api/v1/sectores/{id_sector}	Actualiza solo los campos enviados
DELETE /api/v1/sectores/{id_sector}	Desactiva y responde 204
POST /api/v1/sectores/{id_sector}/direcciones	Agrega un patrón de dirección; responde 201
DELETE /api/v1/sectores/{id_sector}/direcciones/{id_direccion}	Elimina el patrón; responde 204

La creación primero valida que la central exista y luego separa las direcciones del resto de los campos. El modelo declara la relación de forma que el sector pueda devolver sus direcciones. Al eliminar una dirección se verifica que pertenezca al sector indicado; si no, responde 404.

3.3 tecnicos

OPERACIÓN	QUÉ HACE
GET /api/v1/tecnicos	Ordena por nombre y apellido; filtra por central y estado
POST /api/v1/tecnicos	Valida la central y crea; responde 201
GET /api/v1/tecnicos/{id_tecnico}	Obtiene un técnico o responde 404
PATCH /api/v1/tecnicos/{id_tecnico}	Actualiza solo los campos enviados
DELETE /api/v1/tecnicos/{id_tecnico}	Pasa a «INACTIVO» y responde 204

El filtro de estado usa el nombre real de la columna (`status`). La creación valida la central y avisa del choque de P00 o cédula duplicados.

3.4 flota

OPERACIÓN	QUÉ HACE
GET /api/v1/flota	Ordena por CAN; filtra por central
POST /api/v1/flota	Valida la central y crea; responde 201
GET /api/v1/flota/{id_flota}	Obtiene un vehículo o responde 404
PATCH /api/v1/flota/{id_flota}	Actualiza solo los campos enviados
DELETE /api/v1/flota/{id_flota}	Pasa a «FUERA_SERVICIO» y responde 204

El choque de CAN o placa duplicados se traduce en 409. Los dos campos son únicos en el esquema de la base de datos.

3.5 cuadrillas (integrantes y herramientas)

OPERACIÓN	QUÉ HACE
GET /api/v1/cuadrillas	Ordena por código; filtra por central y por activas
POST /api/v1/cuadrillas	Crea con integrantes y herramientas; responde 201
GET /api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}	Obtiene una cuadrilla o responde 404
PATCH /api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}	Actualiza solo los campos enviados
POST /api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}/integrantes	Incorpora un técnico; responde 201
DELETE /api/v1/cuadrillas/{id_cuadrilla}/integrantes/{id_tecnico}	Cierra la pertenencia; responde 204

La creación separa los integrantes y las herramientas del resto de los campos. Las filas de integrantes se arman con fecha de inicio de hoy y las de herramientas con la fecha y hora de asignación. Al incorporar un integrante se validan la cuadrilla y el técnico. El retiro busca la fila **activa**, responde 404 si no existe y, si existe, fija la fecha de salida en hoy.

No hay operación para borrar una cuadrilla: se desactiva cambiando su marca de activa a falso.

Las rutas de direcciones de sector e integrantes de cuadrilla existen en el sistema con sus direcciones reales, aunque el inventario resumido de endpoints no las desglose. Se documentan aquí porque son parte verificable del contrato.

3.6 catalogos (causas y metodos)

OPERACIÓN	QUÉ HACE
GET /api/v1/catalogos/causas	Ordena por código y subcódigo; por defecto solo activos
POST /api/v1/catalogos/causas	Crea una causa; responde 201
DELETE /api/v1/catalogos/causas/{id_causa}	Desactiva la causa; responde 204
GET /api/v1/catalogos/metodos	Ordena por dominio y código; filtra por dominio
POST /api/v1/catalogos/metodos	Crea un método; responde 201

Las causas se filtran por activas cuando se pide «solo activos», que es el valor por defecto. Los métodos se filtran por dominio. La carga inicial del esquema trae 9 métodos repartidos en los dominios CIERRE, ENRUTE, CONTACTO y DIFERIDO. El catálogo de causas se puebla desde la ingesta del CSV; la carga inicial del esquema no trae causas.

3.7 configuracion (clave/valor)

OPERACIÓN	QUÉ HACE
GET /api/v1/configuracion	Lista todos los parámetros ordenados por clave
PUT /api/v1/configuracion/{clave}	Actualiza el valor y, si se envía, la descripción

El parámetro se busca por su clave. Si no existe, responde 404. El valor es de tipo libre (Any en el contrato), porque la columna es JSONB. La carga inicial del esquema trae 23 parámetros, entre ellos ingesta.central_codigo, despacho.hora_reporte, despacho.min_referidos, fallas.umbral_casos, outbox.max_intentos y seguridad.max_intentos.

Sobre los avisos pendientes: el parámetro outbox.max_intentos controla cuántas veces se reintenta enviar un mensaje guardado en la **bandeja de salida** (outbox). Los canales previstos son **Telegram, correo electrónico y MCP** (un canal de integración con otras herramientas); WhatsApp no existe en la versión 1. En producción, Telegram y el correo **todavía no tienen credenciales cargadas**, así que los envíos quedan **PENDIENTES** en esa bandeja. Hoy no se puede afirmar que ya notifiquen.

4 Esquemas de entrada/salida (`app/schemas/config.py`)

Los **esquemas** son los contratos de datos: definen qué campos se aceptan al crear o actualizar y qué campos se devuelven al consultar.

4.1 Central y sectores

ESQUEMA	CAMPOS RELEVANTES
<code>CentralBase</code>	Región, estado geográfico, municipio, parroquia, área, código, nombre y si está activa
<code>CentralCreate</code>	Hereda todos los campos de <code>CentralBase</code>
<code>CentralUpdate</code>	Todos los campos son opcionales (actualización parcial)
<code>CentralOut</code>	Agrega el identificador de la central
<code>SectorDireccionCreate</code>	Patrón, tipo de coincidencia (<code>CONTIENE</code> , <code>EXACTO</code> o <code>REGEX</code>), normalizar y activo
<code>SectorCreate</code>	Central, nombre, código, prioridad de 1 a 999 y lista de direcciones
<code>SectorOut</code>	Incluye la lista de direcciones del sector

La prioridad del sector se declara entre 1 y 999. La salida de dirección de sector es la única que expone su propio identificador y el del sector al que pertenece.

4.2 Técnicos, flota y cuadrillas

ESQUEMA	DETALLE
<code>STATUS_TECNICO</code>	Valores permitidos: <code>ACTIVO</code> , <code>INACTIVO</code> , <code>VACACIONES</code> , <code>SUSPENDIDO</code>
<code>TecnicoCreate</code>	Central, nombre, P00 y estado
<code>TecnicoUpdate</code>	No incluye el P00: no es editable
<code>STATUS_FLOTA</code>	Valores permitidos: <code>DISPONIBLE</code> , <code>EN_RUTA</code> , <code>MANTENIMIENTO</code> , <code>FUERA_SERVICIO</code>
<code>FlotaCreate</code>	CAN, tipo, marca, modelo, placa, combustible y estados
<code>ROL_CUADRILLA</code>	Valores permitidos: <code>REPARADOR_PRINCIPAL</code> , <code>AYUDANTE</code> , <code>SUPERVISOR</code>
<code>CuadrillaCreate</code>	Código, nombre, vehículo, integrantes y herramientas
<code>CuadrillaOut</code>	Incluye la lista de integrantes

`TecnicoUpdate` no expone el P00, y la interfaz deshabilita ese campo al editar. La actualización de cuadrilla tampoco permite cambiar la central ni los integrantes: solo el código, el nombre, el vehículo, la marca de supervisora y la marca de activa.

4.3 Catálogos y parámetros

ESQUEMA	DETALLE
<code>CausaCreate</code>	Código, subcódigo, descripciones, tipo y activa
<code>MetodoCreate</code>	Dominio restringido a <code>CIERRE</code> , <code>ENRUTE</code> , <code>DIFERIDO</code> o <code>CONTACTO</code>
<code>ConfiguracionOut</code>	Clave, valor libre, descripción y fecha de actualización
<code>ConfiguracionUpdate</code>	El valor es obligatorio; la descripción es opcional

La restricción del dominio en el contrato coincide con la validación de la tabla en la base de datos.

5 Modelos y tablas

Un **modelo** es la representación en el programa de una tabla de la base de datos.

5.1 `app/models/config_entities.py`

Este archivo define los modelos que se mapean al esquema desplegado:

MODELO	TABLA	CLAVE PRINCIPAL
Sector	sector	id_sector
SectorDireccion	sector_direccion	id_sector_direccion
Flota	flota	id_flota
Herramienta	herramienta	id_herramienta
Cuadrilla	cuadrilla	id_cuadrilla
CuadrillaTecnico	cuadrilla_tecnico	Compuesta por cuadrilla, técnico y fecha de inicio
CuadrillaHerramienta	cuadrilla_herramienta	Compuesta por cuadrilla, herramienta y fecha de asignación
Causa	causa	id_causa
CatalogoMetodo	catalogo_metodo	id_metodo
Configuracion	configuracion	clave

5.2 `app/models/entities.py`

Los modelos Central, Técnico y Usuario del Ciclo 1 viven en este otro archivo, junto con `Rol` y `DispositivoSeguridad`. El router de configuración los importa junto con los del Ciclo 2.

5.3 `RepoTecnico/db/schema.sql`

El archivo de definición de la base de datos crea las tablas del módulo con `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` (es decir, solo las crea si no existen):

TABLA	NOTA DEL ESQUEMA
rol	Catálogo de roles
causa	Única por código y subcódigo de causa
catalogo_metodo	Tiene validación de dominio
configuracion	El valor es JSONB
central	El código de central es único
sector	Único por central y código
sector_direccion	Único por sector y patrón
tecnico	El P00 y la cédula son únicos
flota	El CAN y la placa son únicos
herramienta	El código es único
cuadrilla	Única por central y código
cuadrilla_tecnico	Clave compuesta que incluye la fecha de inicio
cuadrilla_herramienta	Clave compuesta que incluye la fecha de asignación

5.4 Restricciones e índices

- **Una sola cuadrilla de supervisor por central:** un índice único parcial garantiza que no haya dos.
- **Roles de cuadrilla:** solo se permiten `REPARADOR_PRINCIPAL`, `AYUDANTE` y `SUPERVISOR`.
- **Estados válidos:** hay validaciones para el estado del técnico, el de la flota y el de la herramienta.
- **Marca de actualización automática:** las tablas de central, sector, técnico, usuario, flota, herramienta, cuadrilla y configuración actualizan su fecha de modificación solas antes de cada cambio.
- **Índice de búsqueda difusa:** el patrón de dirección de sector participa de la búsqueda aproximada con `pg_trgm`, una extensión de la base de datos que tolera errores de escritura.

6 RBAC de escritura de configuración

6.1 require_rols ADMIN/SUPERVISOR

La regla clave del módulo es que la escritura queda reservada a `ADMIN` y `SUPERVISOR`, y se aplica en todas las operaciones de creación, modificación, actualización y desactivación. El comentario del propio programa lo resume: «Escritura solo para ADMIN y SUPERVISOR (RNF-21); lectura para cualquier usuario autenticado».

6.2 Lectura autenticada

Las consultas exigen sesión válida pero no un rol concreto. Por ejemplo, listar centrales y listar sectores solo requieren estar conectado. Esto coincide con la matriz de roles, que da al `SUPERVISOR` lectura y edición operativa, y permite la lectura a otros perfiles en los módulos de consulta.

6.3 Bypass SUPER

El rol `SUPER` obtiene cualquier operación sin figurar en la lista de roles. La prueba de integración `test_super_usuario_tiene_acceso_total` recorre la lectura de los ocho recursos del módulo y la escritura en flota, causas y parámetros.

7 Validez y errores (409/404/422)

Los números 404, 409 y 422 son códigos de respuesta del servidor. En lenguaje llano: «no encontrado», «conflicto con un dato existente» y «datos inválidos».

7.1 404 Not Found

CASO	DETALLE
Recurso inexistente	La búsqueda por identificador responde con el nombre del recurso
Central inexistente al crear sector, técnico, flota o cuadrilla	Se valida antes de crear
Dirección de otro sector	«La dirección no pertenece al sector»
Integrante no activo	«El técnico no está activo en la cuadrilla»
Parámetro inexistente	«Parámetro no encontrado»

7.2 409 Conflict

El manejo uniforme de conflictos captura el choque de datos, deshace el intento y responde 409. Los mensajes concretos identifican la restricción:

OPERACIÓN	MENSAJE
Crear central	«el código de central ya existe»
Crear sector	«el código de sector ya existe en la central»
Agregar dirección	«el patrón ya existe en el sector»
Crear técnico	«el P00 o la cédula ya existen»
Crear flota	«el CAN o la placa ya existen»
Crear cuadrilla	«el código de cuadrilla ya existe en la central»
Agregar integrante	«el técnico ya está en la cuadrilla desde esa fecha»
Crear causa	«la causa ya existe»
Crear método	«el método ya existe para ese dominio»

7.3 422 Unprocessable Entity

Los 422 provienen de la validación del contrato de datos, antes de entrar a la lógica. Por ejemplo: prioridad entre 1 y 999, tipo de coincidencia limitado a tres valores, estado de flota limitado a cuatro valores y dominio de método limitado a cuatro valores.

7.4 201 y 204

Las creaciones responden 201 CREATED (creado). Las operaciones de desactivación o retiro responden 204 NO CONTENT (sin contenido). El cliente web trata el 204 como una respuesta sin cuerpo.

8 Página web de configuración

8.1 Rutas y navegación (`app/web/src/App.tsx`)

Las siete pantallas del módulo están dentro del grupo protegido: solo se ven con sesión válida.

RUTA	PANTALLA
<code>/central</code>	Centrales
<code>/sectores</code>	Sectores
<code>/tecnicos</code>	Técnicos
<code>/flota</code>	Flota
<code>/cuadrillas</code>	Cuadrillas
<code>/catalogos</code>	Catálogos
<code>/parametros</code>	Parámetros

Todas leen la marca de solo lectura del contexto de autenticación y, cuando está activa, ocultan el panel de formulario y las columnas de acciones.

8.2 Centrales.tsx

Formulario con región, estado geográfico, capital, municipio, parroquia, estado operativo, distrito, área, código y nombre, más la casilla de activa. El envío distingue edición de creación y valida en el navegador los campos obligatorios. La tabla muestra identificador, código, nombre, región, estado, municipio, parroquia, área y si está activa. El botón «Desactivar» pide confirmación.

8.3 Sectores.tsx

Gestiona el sector y sus direcciones. Permite filtrar por central y por activos, validar la prioridad entre 1 y 999 y adjuntar varias direcciones al crear, con su tipo de coincidencia, la opción de normalizar y la marca de activa. Al editar un sector se cargan sus direcciones actuales y se pueden agregar o quitar patrones uno a uno. Los tipos disponibles son `CONTIENE`, `EXACTO` y `REGEX`.

8.4 Tecnicos.tsx

Formulario con central, nombre, apellido, cédula, P00, teléfono, correo, especialidad y estado. El P00 se deshabilita al editar. Los estados disponibles son `ACTIVO`, `INACTIVO`, `VACACIONES` y `SUSPENDIDO`, con filtros por central y por estado.

8.5 Flota.tsx

Formulario con central, CAN, tipo, marca, modelo, placa, combustible, estado y tres marcas de mantenimiento (cauchos, fluidos y general). La acción destructiva no borra: pasa el vehículo a «FUERA_SERVICIO» con confirmación, igual que hace el servidor.

8.6 Cuadrillas.tsx

Formulario con central, código, nombre, vehículo de la flota de esa central, marca de supervisora y marca de activa. Al crear, permite agregar integrantes con su rol y una lista de identificadores de herramientas separados por coma. Al editar, lista los integrantes activos y permite incorporar o retirar. Los roles son `REPARADOR_PRINCIPAL`, `AYUDANTE` y `SUPERVISOR`. El selector de vehículos y técnicos se limita a la central elegida.

8.7 Catalogos.tsx

Presenta dos paneles: causas y métodos. El de causas permite código, subcódigo, tipo, descripción, descripción del subcódigo y activa, con desactivación confirmada. El de métodos permite dominio, código, nombre y activo, con filtro por dominio. Los dominios son `CIERRE`, `ENRUTE`, `DIFERIDO` y `CONTACTO`.

8.8 Parametros.tsx

Edita el valor de cada parámetro como JSON (un formato de texto con llaves y comillas). El formulario exige un JSON válido y muestra un error explícito si no lo es. La tabla muestra clave, valor formateado, descripción y fecha de actualización. El valor se formatea con sangría para que sea fácil de editar.

9 Pruebas

El resultado global de la Fase 4 fue de **169 pruebas de `pytest` aprobadas de 169 y 46 pruebas E2E de Playwright aprobadas de 46**, con `ruff`, `mypy` y `tsc` en modo estricto sin hallazgos.

9.1 `app/tests/test_config.py`

Son las pruebas de integración del Ciclo 2: configuración y RBAC. Usan datos de apoyo compartidos (cliente de pruebas, token de administrador y sesión de base de datos).

PRUEBA	QUÉ VERIFICA
<code>test_sin_token_devuelve_401</code>	Consultar centrales sin token da <code>401</code>
<code>test_listar_central_incluye_la_sembrada</code>	Aparece la central <code>2324X</code>
<code>test_crear_y_actualizar_central</code>	<code>201</code> , duplicado <code>409</code> y actualización <code>200</code>
<code>test_crear_sector_con_direcciones</code>	3 direcciones y patrón duplicado <code>409</code>
<code>test_crear_tecnico_y_duplicado</code>	P00 repetido da <code>409</code>
<code>test_crear_flota</code>	<code>201</code> y cambio de estado a <code>MANTENIMIENTO</code>
<code>test_crear_cuadrilla_con_integrantes</code>	<code>201</code> y retiro con <code>204</code>
<code>test_catalogos_causas</code>	<code>201</code> y causa listada
<code>test_configuracion_listar_y_actualizar</code>	Clave <code>despacho.min_referidos</code> y actualización
<code>test_rbac_tecnico_no_puede_crear</code>	Crear flota con token de TECNICO da <code>403</code>
<code>test_rbac_tecnico_puede_leer</code>	Consultar centrales con TECNICO da <code>200</code>
<code>test_super_usuario_tiene_acceso_total</code>	Lectura y escritura con SUPER
<code>test_super_usuario_aparece_en_me</code>	La consulta del usuario devuelve el rol <code>SUPER</code>

El informe de Fase 4 registra 13 pruebas en este archivo.

9.2 `app/tests/test_config_db.py`

Son pruebas unitarias, sin base de datos, de la construcción de la dirección de conexión. Verifican la dirección de red sin esquema, la dirección con un esquema de búsqueda alternativo y la dirección por el canal de socket de Cloud SQL. El informe de Fase 4 registra 3 pruebas.

9.3 Aislamiento por esquema

El parámetro `DB_SCHEMA` agrega a la dirección de conexión una opción que fija el esquema de búsqueda. Gracias a eso, las pruebas se ejecutan contra el esquema `ggto_test` sin tocar los datos reales de `public`. El modo de pruebas usa esquemas aislados: `ggto_test` para `pytest` y `ggto_e2e` para Playwright. El fallo F4-01 y su corrección se documentan en el informe de Fase 4.

9.4 CI

La **CI** (integración continua) es el proceso automático que revisa el código en cada cambio. El flujo levanta PostgreSQL 15 como servicio y ejecuta `ruff` (revisión de estilo), `mypy` (revisión de tipos) y `pytest app/tests -q`. Las pruebas de integración requieren la variable de conexión de pruebas; si no está definida, se omiten.

Pendiente de seguridad operativa: el servicio `ggto-web` desplegado en Cloud Run es **público** y contiene PII real (datos personales de suscriptores). Debe restringirse antes de operar en producción. Además, el riesgo **D-26** sigue aceptado: no hay respaldos ni recuperación a un punto en el tiempo (PITR) hasta migrar de instancia.